

Het landschap lezen en duurzaam ruimtegebruik

Hoe een landschap geworden is wat het is, hoe je het leest op beelden en kaarten, en hoe je er duurzaam mee omgaat.

1 Landschapsgenese

Landschapsgenese is **hoe een landschap gegroeid is**. Een landschap is nooit toeval en nooit af: **het ligt niet sinds de ijstijd in grote lijnen onveranderd**, het verandert voortdurend, de laatste eeuw zelfs sneller dan ooit.

De factoren die samen een landschap vormen: **de ondergrond en het reliëf, het water en het klimaat, en het gebruik door de mens**.

natuurlijke lagen

vegetatie loofbos, naaldbos, gras, mos
klimaat warm, gematigd of koud
reliëf de hoogteverschillen
water beken, grondwater, de zee
bodem de losse laag waarin wortels zitten
ondergrond zand, leem, klei of vast gesteente

wat de mens erbovenop legt

landgebruik landbouw, wonen, industrie, recreatie
bebouwing waar en hoe dicht de huizen staan
infrastructuur wegen, spoor, kanalen, leidingen
ontginning groeves, mijnen, grondstoffen

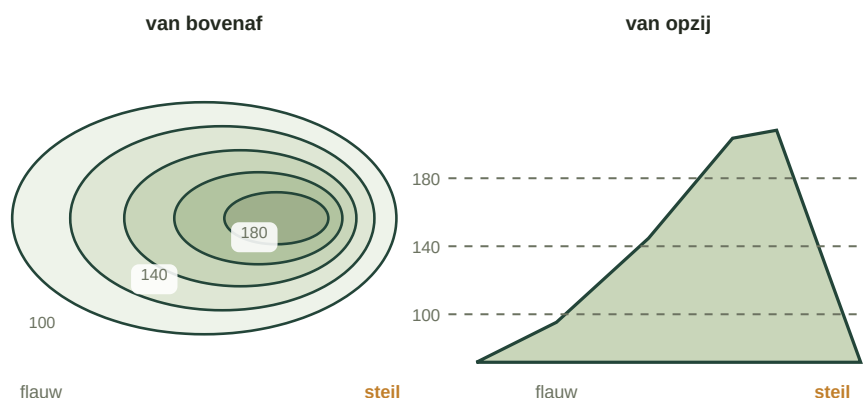
Deze lagen kunnen op enkele jaren tijd sterk veranderen.

Onderaan de ondergrond, bovenaan wat groeit. Elke laag werkt op de andere in.

De natuurlijke lagen onder een landschap, en wat de mens erbovenop legt.

Het **reliëf** is de vorm van het oppervlak, met zijn hoogtes en laagtes. Op een **geologische doorsnede** lees je **de lagen onder het oppervlak** af, en die verklaren wat je boven ziet: **een harde gesteentelaag blijft als een heuvel of een rug in het landschap staan**.

Een kaart die met kleuren of lijnen de hoogte weergeeft, heet een **hoogtekaart** of digitaal hoogtemodel.



Liggen de hoogtelijnen dicht bij elkaar, dan is de helling steil.

2 De hand van de mens

De sporen van de mens die je in een Vlaams landschap leest: **de vorm en grootte van de percelen, dijken, grachten en kanalen, en holle wegen en houtkanten.**

Een rechte sloot of gracht verradt dat de mens het water heeft geleid: een beek die zichzelf graaft, kronkelt.

Een **holle weg** is een weg die door eeuwen gebruik diep in de helling ligt: karrenwielen maalden de grond los en de regen spoelde hem weg, tot de weg meters lager lag dan de akker ernaast.

Een **kouter** is **een groot open akkerblok**, op de beste grond van het dorp. **Een landschap met kleine percelen en veel houtkanten heet geen open landschap**, maar juist een gesloten of halfopen landschap: de houtkanten sluiten het zicht af.

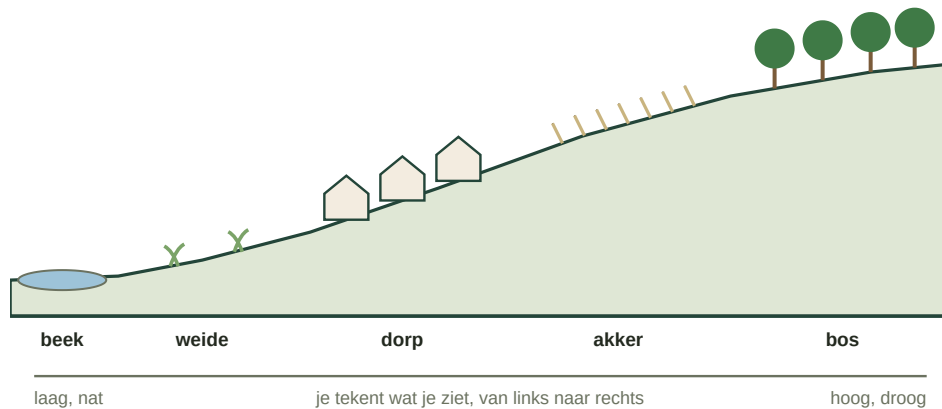
De oude dorpskern ligt vaak op de rand van een beekdal, want daar had je **droge grond met water in de buurt**: hoog genoeg om niet onder te lopen, laag genoeg om een put te slaan. Om dezelfde reden liggen de Vlaamse steden zo vaak aan een rivier: **water gaf vervoer, kracht en drinkwater.**

De **ruilverkaveling** veranderde het landschap doordat **percelen groter en rechter werden**. Dat maakte het boerenwerk met machines mogelijk, maar het kostte houtkanten, holle wegen en kronkelende beken.

In de Kempen staan vooral naaldbossen **omdat ze op arme zandgrond geplant werden**: de heide werd in de negentiende eeuw bebost met den, een boom die het op schrale grond uithoudt en mijnhout opleverde.

3 Een landschap stap voor stap lezen

De stappen die je zet: **de vormen en lijnen beschrijven, zoeken welke processen ze maakten, en de ouderdom en opeenvolging bepalen.** Eerst wat, dan hoe, dan wanneer.



Een transect: het landschap van opzij, met wat erop staat.

Een **oude kaart** is nuttig **omdat ze toont hoe het er vroeger uitzag.** De kaart van **Ferraris uit het einde van de achttiende eeuw toont Vlaanderen voor de industrialisatie**, en ze is daarom het ijkpunt waar landschapsonderzoekers alles mee vergelijken.

Een **landschapsrelict** is **een overblijfsel uit vroeger**: een holle weg, een oude haag, een perceelsgrens die al op Ferraris stond.

4 Kijken van boven

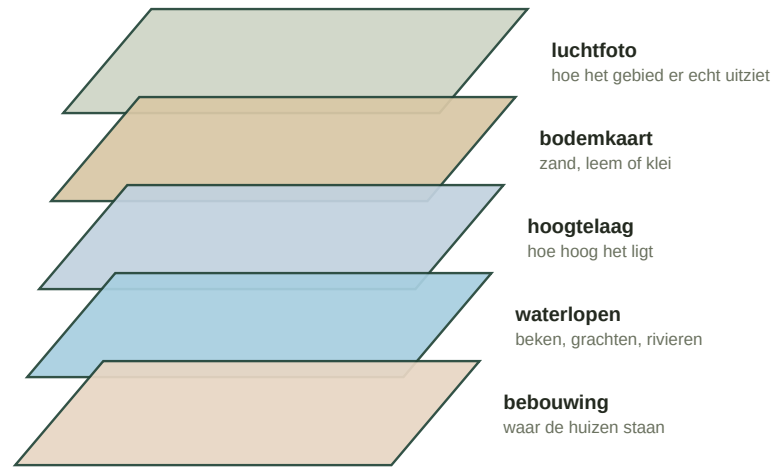
Op een satellietbeeld in **ware kleuren** zie je **het beeld zoals je oog het zou zien.** Maar **een satelliet meet niet enkel het licht dat ons oog kan zien**: hij meet ook infrarood, en dat is het hele nut van **valse kleuren**, namelijk **om te zien wat het oog niet ziet.**

Op een klassiek valse-kleurenbeeld komt gezonde plantengroei in het **rood**: bladeren kaatsen infrarood sterk terug, en die band wordt als rood weergegeven. Een akker die er op een gewone foto groen bij ligt maar niet rood oplicht, is ziek of droog.

Op een **warmtebeeld van een stad** lees je af **waar de stad het warmst is, welke pleinen in beton liggen en waar de parken koel blijven.** Het hitte-eiland wordt er zichtbaar in kleur.

5 GIS en Geopunt

Een GIS laat je kaartlagen over elkaar leggen en met elkaar vergelijken. De kaartentoepassing van de Vlaamse overheid heet **Geopunt**.



In een viewer zet je elke laag apart aan of uit. Wat samenvalt, valt meteen op.

Elke laag toont iets anders; samen beantwoorden ze de vraag.

Lagen die je in Geopunt over elkaar kan leggen: **luchtfoto's van verschillende jaren**, **het digitale hoogtemodel** en **de bodemkaart van Vlaanderen**. Je legt twee luchtfoto's van verschillende jaren over elkaar **om de verandering te zien**.

Wil je weten of een perceel overstromingsgevoelig is, dan gebruik je **de kaartlagen van Geopunt**. Dat is geen schatting maar een officiële laag, en ze telt mee bij een bouwaanvraag en bij de verkoop van een woning.

6 Beelden en kaarten lezen

Bron	Wat je eruit haalt
een orthofoto	een rechtgezette luchtfoto : elk punt staat op zijn juiste plaats, dus je kan erop meten
een satellietbeeld in ware kleuren	wat je oog ook zou zien
een valsekleurenbeeld	ook infrarood , dat ons oog niet ziet; gezonde plantengroei komt er rood op
een topografische kaart	de hoogte, met hoogtelijnen of isohypsen
een digitaal hoogtemodel	een hoogtekaart uit lasermetingen, waarop je oude dijken en holle wegen ziet
een bodemkaart	de bodemsoort : zand, leem, klei
een geologische doorsnede	een kijk in de ondergrond

Een **valsekleurenbeeld heeft geen verkeerde kleuren om je te misleiden**: het geeft kleuren aan straling die je niet kan zien, net om méér te laten zien dan een gewone foto.

Een **profiel** door een landschap is een doorsnede van het reliëf: het **brengt de hoogte in beeld**, van links naar rechts, zoals je ze zou zien als je het landschap doormidden zaagde.

Aan het beeld zelf lees je de geschiedenis af. Een **natuurlijke rivier** herken je **aan haar bochten**; een rechte lijn door het veld is gegraven. Een **verkaveling** herken je **aan de gelijke huizen** op gelijke percelen. En **rechte percelen en brede wegen wijzen juist op een jong, heraangelegd landschap**, niet op een eeuwenoud: een oud landschap is onregelmatig, met kromme wegen en percelen van alle vormen. Op een **luchtfoto van vijftig jaar oud** zie je dan ook meteen hoeveel bebouwing er sindsdien bijkwam.

7 Het omgevingsdenken

Omgevingsdenken is de bestaande ruimte beter gebruiken in plaats van nieuwe open ruimte aan te snijden. De eerste vraag die je stelt is daarom: **kan het op een plek die al in gebruik is?**

De principes die erbij horen: **intensivering, hergebruik en verweving**, en **tijdelijk ruimtegebruik**.

8 Intensivering

Intensivering of verdichting is **meer doen op dezelfde oppervlakte**. Ze staat vooraan in het omgevingsdenken **omdat ze geen nieuwe open ruimte vraagt**.

Intensiveren betekent niet altijd hoogbouw neerzetten. Een huis opsplitsen in twee woningen, een tweede woning in een te diepe tuin, een leegstaande verdieping boven een winkel bewonen: dat is allemaal verdichten. **Een dorpskern verdichten kan zelfs zonder dat er een gebouw bijkomt**.

Leegstand boven winkels is een gemiste kans **omdat die ruimte al centraal ligt en er al is**. Ze staat precies waar het beleid woningen wil: in de kern, bij de voorzieningen.

Kernversterking betekent **de dorpskern aantrekkelijker maken**, zodat wonen daar aantrekkelijker wordt dan wonen in een lint.

9 Hergebruik en verweving

Hergebruik is **een bestaand gebouw een nieuwe functie geven**. Voorbeelden: **een oude fabriek wordt woningen, een leegstaande kerk wordt bibliotheek, een oud klooster wordt een school**. Een oud industrieterrein dat opnieuw ontwikkeld wordt, heet een **brownfield**.

Verweving is **functies naast elkaar in één gebied**: wonen, werken, winkelen en school door elkaar in plaats van elk in een eigen zone. **Verweving van wonen en werken vermindert het aantal verplaatsingen**, en dat is de hele winst.

Niet alles laat zich verweven. De functie die zich slecht met wonen verdraagt, is **een fabriek met zwaar vrachtverkeer**: lawaai, trillingen en vrachtwagens door een woonstraat.

Een gebouw waarin wonen, winkels en kantoren samen zitten, is een **gemengd gebouw** of multifunctioneel gebouw. En **een project kan tegelijk intensiveren en hergebruiken**: de principes sluiten elkaar niet uit.

10 Tijdelijk ruimtegebruik

Tijdelijk ruimtegebruik is **een plek even benutten tot ze nodig is**. Voorbeelden: **een buurttuin op een braakliggend terrein, een pop-upbar in een leegstaand pand, een speelplein op een toekomstige bouwwerf**. Een winkel of café dat maar enkele maanden op een plek zit, heet een **pop-up**.

Let op het woord tijdelijk: het is **niet bedoeld om een plek voorgoed een nieuwe functie te geven**. Het vult de jaren tussen twee bestemmingen in, zodat een terrein niet nutteloos achter een hek ligt te wachten.

11 Meer doen met dezelfde ruimte

Begrip	Wat het betekent
intensivering	meer doen op dezelfde plek
verdichten	meer mensen op dezelfde oppervlakte laten wonen
hergebruik of herbestemming	een leegstaand gebouw opnieuw gebruiken, met een nieuwe functie
een brownfield	een oud bedrijfsterrein dat op herontwikkeling wacht
verweving	wonen en werken door elkaar, bijvoorbeeld een winkel onder woningen
ontharden	beton en asfalt weghalen zodat regen weer in de grond kan

Het **aansnijden van open ruimte** geeft **minder landbouwgrond, meer versnippering** en **meer verharding**. Meer ruimte voor natuur geeft het niet; dat is net wat je verliest.

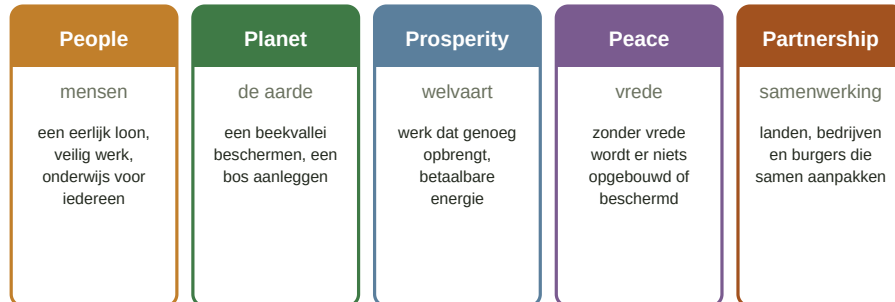
Een **landschap is een systeem** omdat **de delen op elkaar inwerken**: de bodem bepaalt de landbouw, de landbouw bepaalt de percelen, de percelen bepalen de wegen. **Systeemdenken** betekent dan ook dat **alles aan elkaar hangt**; in een systeemdenkschema zet je met pijlen **de verbanden**, niet de jaartallen. Ook **mobiliteit hoort bij het ruimtelijk beleid**, want **waar je woont bepaalt je verkeer**.

De omslag naar bouwen binnen het bestaande ruimtebeslag heet de **bouwshift**. **De bouwshift wil niet dat er in Vlaanderen niets meer gebouwd wordt**: ze wil dat er op een andere plek gebouwd wordt, in de kernen in plaats van in het veld. Over de **bestemming van de grond beslist in Vlaanderen de overheid**, niet de eigenaar, de bouwfirma of de buren.

Bij een **landschapsanalyse** stel je drie vragen: **wat zie ik?**, **waarom ligt het hier?** en **hoe is het zo geworden?** Je werkt met een **luchtfoto**, een **oude kaart** en een **veldbezoek**; een klimatogram van Rome helpt je daar niet bij.

12 Duurzame ontwikkeling

De vijf P's van duurzame ontwikkeling zijn **people, planet, prosperity, peace, partnership**.



De vijf hangen samen: wat de ene vooruithelpt, kan de andere tegelijk schaden.
Daarom is duurzaamheid altijd een afweging en nooit één knop.

De vijf P's, elk met een voorbeeld.

De Verenigde Naties stelden **17** duurzame ontwikkelingsdoelstellingen op. Die **gaan niet enkel over het milieu en het klimaat**: armoede, onderwijs, gezondheid, gelijkheid en vrede horen er net zo goed bij. De SDG die over steden en de ruimte waarin we wonen gaat, is **duurzame steden en gemeenschappen**.

13 De 5 P's en de zeventien doelen

De **5 P's** van duurzame ontwikkeling zijn **people, planet, prosperity, peace** en **partnership**. **Petroleum** hoort er dus niet bij.

De Verenigde Naties stelden in 2015 **zeventien** duurzame ontwikkelingsdoelen op, de **SDG's**. Ze **gelden voor alle landen**, rijk en arm: ook België haalt er heel wat nog niet.

Doel	Waarover het gaat
duurzame steden en gemeenschappen (11)	wonen, mobiliteit en groen in de stad
klimaatactie (13)	de uitstoot omlaag en je wapenen tegen de gevolgen
duurzame energie (7)	schone energie voor iedereen
leven op het land (15)	bodem, bossen en biodiversiteit

Gendergelijkheid (5) is ook een doel, maar het raakt het klimaat niet rechtstreeks. En **een maatregel kan goed zijn voor het ene doel en slecht voor het andere**: een windmolenpark is klimaatactie, maar het neemt ruimte in. Daarom weeg je ze tegen elkaar af in plaats van er één te volgen.

Duurzaam omgaan met de ruimte betekent **ook voor later ruimte laten**: wie nu alle open ruimte bebouwt, neemt de keuze van de volgende generatie weg.

14 Systeemdenken

Een **systeemdenkschema** laat zien **hoe oorzaken en gevolgen samenhangen**. Het hoort drie onderdelen te hebben: **factoren als blokjes, pijlen die het verband aangeven** en **een plus of min bij elke pijl**.

Een pijl met een plus staat voor een verband waarbij beide factoren samen stijgen of samen dalen. Een min zet je bij een verband dat de andere kant op werkt, zoals **meer groen geeft minder hitte**. Een lus in een systeemschema die zichzelf versterkt, heet **positief** of versterkend.

Een systeemschema is nuttig bij een ruimtelijk vraagstuk **omdat het onverwachte neveneffecten blootlegt**. Een nieuwe weg die de files moet oplossen, trekt nieuw verkeer aan; dat zie je pas als je de pijlen uittekent.